

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(26)1 ★	사고조사 의뢰일	26-01-13	
품목명	전지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품정보

구분		제품	부속품#1
품목분류	관리기준	비관리제품>비관리제품>비관리제품	전기용품>안전확인>정보통신사무기기
	명칭	보조배터리	전지(충전지만 해당)
	GPOK	배터리 10000546	배터리 10000546
제품명		사고 제품 정보 ㉠	-
모델명		사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠
사업자	제조사	사고 제품 정보 ㉠	-
	수입원	사고 제품 정보 ㉠	-
	판매원	-	-
제조국		중국	-
인증정보		사고 제품 정보 ㉠	-
사고원인(추정)		○	-
사고경위		책상 위에서 충전 중이던 휴대폰 보조배터리에서 연기와 불꽃 발생	

2. 조사 경위

- ('26.) 소방청 협조요청에 따른 전지 화재사고 기획조사 추진
- ('26.1.13.) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수 ('26.1.13.)	⇒	현장 조사 -	⇒	결함조사 ('26.3.17.~6.25.)	⇒	심층분석 -	⇒	결과 보고 ('26.7.2.)
----------------------------	---	------------	---	----------------------------	---	-----------	---	----------------------

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매제품(중고) 2개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 안전기준시험(과충전시험, 외부단락 시험, 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 제조업체명 및 내부구성 부품이 상이함
- 결함조사 결과 : 안전기준시험(과충전시험, 외부단락 시험, 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험) 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당없음)

전지 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 7.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고발생현황	4
2. 제품정보	5
[참고 1] 동일인증 중고구매제품 외형관찰	6
[참고 2] 중고구매제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 조사 개요	9
2. 결함조사 수행	9
2.1 결함조사	9
[참고 3] 중고구매제품 시험평가 결과 (과충전 시험)	10
[참고 4] 중고구매제품 시험평가 결과 (외부단락 시험)	11
[참고 5] 중고구매제품 시험평가 결과 (전기에 공급되는 충전전압전류 단전지 온도 시험) ...	12
3. 동일성 확인	13
3.1 동일성 확인	13
[참고 6] 동일성 확인 결과	14

III. 결론

1. 조사 종합 결과	16
-------------------	----

IV. 부임 자료

[별첨 1] 유사 사고 사례	17
-----------------------	----

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- ☐ (신고 내용) 소방통계 등을 통해 기획조사로 추진된 전지 화재 조사
 - (사고 발생) 책상 위에서 충전 중이던 휴대폰 보조배터리에서 연기와 불꽃을 목격하고 거주자가 수돗물로 진화

- ☐ (위해 내용) 관련 정보 없음
 - 확인불가

2. 제품 정보 [\[참고1, 참고2\]](#)

☐ (제품 정보)

- 제품명 : 전지
- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 정격 : 3.85 Vdc, 10 000 mAh
- 제조업체 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (중국)
- 수입자 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

<동일인증(모델) 제품 현황 사진>

☐ (인증정보) 전기용품 및 생활용품 안전 관리법 대상

- [사고 제품 정보 ㉠](#) / 안전확인대상 품목 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터에 소비자 위해정보로 신고된 사고 제품에 대하여 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고 신고인 및 사고제품이 없으므로 사고제품과 동일 인증(모델)의 제품을 중고로 구매하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 결함조사를 수행하고자 함



- (조사 체계) 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사 센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 조사 개요

- (결함조사 수행) 사고제품과 동일한 인증모델을 중고로 구매하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 아래 시험항목에 대한 결함조사를 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함.
 - KC 62133-2(2020-07), 7.3.6절 과충전 시험
 - KC 62133-2(2020-07), 7.3.2절 외부단락 시험
 - KC 62133-2(2020-07), 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험

2. 결함조사 수행

2.1 결함조사 [\[참고 3,4,5\]](#)

- (시험목적) 조사제품은 무선 고속 충전 용도의 보조 배터리로써, 사고 당시 충전 중 폭발한 상황을 고려하여 과충전 및 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 가능성을 검토.
- 가설에 따른 관련 시험 적용
 - (가설 1) 과충전에 의한 배터리 폭발 현상 발생 확인 → KC 62133-2(2020-07), 7.3.6절 과충전 시험
 - (가설 2) 사고 당시 충전부에 먼지 또는 이물질 인입으로 외부단락에 의한 화재 발생 검토 → KC 62133-2(2020-07), 7.3.2절 외부단락 시험
 - (가설 3) 사용 전지(배터리) 고장에 의한 폭발현상 발생 검토 → KC 62133-2(2020-07), 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험

3. 동일성 확인

3.1 동일성 확인 [\[참고 6\]](#)

- ☐ (시험목적) 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

- ☐ (동일성 확인 결과) 제조업체명 및 내부구성 부품 일부가 최초 인증 당시와 상이함

III. 결론

1. 조사 종합 결과

- (결합조사 결과) ❶과충전에 의한 배터리 폭발 현상 발생 여부를 확인하기 위해 과충전 시험과, ❷사고 당시 충전부에 먼지 또는 이물질 인입으로 단락에 의한 화재 발생 여부를 확인하기 위해 외부 단락 시험, ❸사용 전지(배터리) 보호회로 고장에 의한 폭발현상 여부를 확인하기 위해 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험을 수행하였음

시험 결과, 과충전 시험 중 배터리 내부 회로의 일부 부품(예, 스위칭 IC 등)이 손상되어 과전류 인가가 중지되었고, 일정 시간 측정을 계속 진행하였으나 배터리의 발화나 폭발 현상은 발생하지 않았음. KC 안전기준에서는 회로 손상이 발생하여도 배터리의 발화나 폭발이 없으면 적합한 것으로 간주되기 때문에 배터리 문제는 없는 것으로 보이며, 기타 외부단락 시험과 전지에 공급되는 충전 전압/전류 및 단전지 온도 시험에서는 규격의 요구사항을 만족하였음

- (동일성 확인 결과) 확인 결과, 제조업체명 및 일부 내부 구성부품이 최초 인증 당시의 내용과 상이한 것으로 확인됨

IV. 붙임 자료
